



中国农业资源与区划

Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning

ISSN 1005-9121, CN 11-3513/S

《中国农业资源与区划》网络首发论文

题目：农业新质生产力对乡村生态共富的影响——基于全国 281 个地级市的面板数据

作者：周波，张萍

收稿日期：2025-12-23

网络首发日期：2026-05-29

引用格式：周波，张萍. 农业新质生产力对乡村生态共富的影响——基于全国 281 个地级市的面板数据[J/OL]. 中国农业资源与区划.
<https://link.cnki.net/urlid/11.3513.S.20260529.1502.010>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

· 三农问题 ·

农业新质生产力对乡村生态共富的影响*

——基于全国 281 个地级市的面板数据

周波^{1*}, 张萍¹

(1. 江西农业大学经济管理学院, 南昌 330045)

摘要 [目的]基于“两山”理念的现实把握, 农业的永续发展已成必然趋势, 而乡村的生态共富则是实现这一目标的关键体现。当前, 以农业科技创新为引领的永续发展, 集中体现于农业新质生产力的充分释放与有效转化。[方法]基于 2013—2022 年全国 281 个地级市的面板数据, 利用双向固定效应模型、中介效应模型和调节效应模型, 探讨了农业新质生产力对乡村生态共富的影响和作用机制。[结果]结果表明: (1) 农业新质生产力对乡村生态共富具有显著的促进作用, 经稳健性检验后结论依然成立; (2) 农业新质生产力可通过促进普惠金融发展和提升人力资本来推进乡村生态共富; (3) 生态资源禀赋在新质生产力与乡村生态共富的关系中具有负向调节作用, 即生态资源禀赋越高, 农业新质生产力对乡村生态共富的促进作用相对减弱。 (4) 农业新质生产力对生态共富的促进作用存在明显的区域差异和功能区差异, 具体表现为在东部和西部地区的影响强于中部地区, 在粮食主产区的影响强于粮食非主产区。[结论]因此, 要加快培育农业新质生产力, 推动农村普惠金融发展与人力资本提升, 对生态资源禀赋、地理位置、农业功能区不同的地区采取差异化的区域发展策略, 扎实推进乡村生态共富。

关键词 农业新质生产力 生态共富 普惠金融 人力资本 生态资源禀赋

中图分类号: F323 **文献标识码**: A

0 引言

党的二十大报告指出实现人与自然和谐共生与全体人民共同富裕是中国式现代化的历史使命。一方面, 乡村作为实现共同富裕最大的重点与难点区域, 其发展面临不平衡不充分问题; 另一方面, 乡村作为生态资源的富集区, 蕴藏着将“绿水青山”转化为“金山银山”的巨大潜能^[1]。因此, 推动生态资源禀赋优势向乡村经济发展和农民福祉转化, 实现生态共富, 不仅是推进乡村全面振兴的内在要求, 更是夯实中国式现代化根基的战略选择。从实践路径来看, 生态建设产业化与产业发展生态化相辅相成, 共同推动乡村生态共富的实现。生态建设产业化侧重于对乡村现有经济活动进行绿色化改造, 将生态环保理念融入产业链全过程^[2]; 产业发展生态化则强调将良好的生态环境视为可经营、可增值的资本, 通过市场化运作将生态优势直接转化为经济优势^[3]。乡村生态共富这一概念超越了传统经济发展目标, 强调资源高效利用、乡村经济发展与生态环境保护的有机统一。因此, 实现乡村生态共富不仅是实现人与自然和谐共生现代化的必然要求, 也是破解发展不平衡、不充分问题, 满足人民日益增长的美好生活需要的根本路径。

我国人口众多, 但人均耕地资源较少。长期以来, 为保障粮食安全, 传统农业依赖大量耕地、水资源及农用化学品的粗放式经营, 导致耕地资源短缺与质量下降、水资源危机及生

收稿日期: 2025-12-23

作者简介: 周波 (1978—), 男, 江西上饶人, 博士, 教授。研究方向: 农业技术经济。Email: 7836zhoubo@163.com

***资助项目**: 国家自然科学基金青年项目“高质量发展背景下粮食主产区耕地生态集约利用的影响机理及调控政策研究”

(42201294); 江西省研究生创新专项资金项目“江西农业新质生产力的评价体系、演进轨迹与绿色转型发展研究”(YC2024-S313)

态环境压力日益凸显。破解这一困境，关键在于转变农业生产方式，大力发展农业新质生产力，推动农业向绿色化、集约化、智慧化转型^[4]。农业新质生产力是新质生产力这一概念在农业领域的延伸，被普遍视为在传统生产力基础上的质的跃升，是科技创新主导的生产力，是可持续发展的生产力^{[4][5]}。根据社会—生态系统理论，农业作为乡村核心产业，其生产活动与乡村生态系统紧密嵌套，既是资源消耗者也是生态服务的提供者^[6]。农业多功能性理论进一步指出，农业不仅具有经济生产功能，还承载着生态保护、文化传承等多重功能^[7]。因此，农业新质生产力通过科技创新驱动农业生产效率提升，能够同时作用于农业的经济效益和生态效益。发展农业新质生产力，正是响应“十五五”时期创新性要素实现全领域优化配置、传统产业完成深度转型的具体实践，有助于通过科技创新驱动农业生产效率提升，推动农业生产摆脱高投入、高污染经营方式，摆脱资源约束^[8]；有助于实现农业生产装备升级技术攻关，突破种业“卡脖子”难题，为农业生产注入技术基因^[9]；有助于培育绿色农业产业链，提高农产品附加值，改善乡村生态环境，推动生态产品价值实现^[10]，助力实现生态共富。

现有关于农业新质生产力对乡村生态共富的影响研究主要在以下几个方面：一是乡村生态共富的影响因素研究，有学者从生态产品价值实现^[11]、生态补偿^[12]、数字经济赋能^[13]等方面对乡村生态共富的实现路径进行了探索。二是关于新质生产力对乡村共同富裕的影响研究，主要从动力机制、结构转化与公平效应三个维度展开。在动力机制层面，新质生产力不仅通过技术创新为农村集体经济注入新动能，推动产业形态升级，还借助数据要素破除市场壁垒，并利用绿色技术促进可持续发展^[14]；在结构转化层面，新质生产力通过延伸产业链、提升价值链等有力推动了乡村产业转型升级，并在此过程中催生大量高质量就业机会，促进农村劳动力由体力型向技能型转变^[15]。在公平效应层面，新质生产力依托互联网平台促进了信息高效流动与生产要素集聚，有效抑制了数字鸿沟带来的分化效应，有助于缩小农户收入差距^[16]。三是关于农业新质生产力对农业农村绿色发展的影响研究，现有成果主要从技术效率、产业体系和理念制度三个层面展开。在技术效率层面，农业新质生产力所涵盖的绿色技术直接作用于农业碳排放各环节，并通过推动土地适度规模经营，为绿色技术的规模化应用创造条件^[17]。在产业体系层面，新质生产力驱动农业向高附加值、多元化的绿色产业形态演进，通过产业集聚提升绿色全要素生产率^[18]。在理念制度层面，新质生产力通过推动绿色生产生活方式转型，逐步培育农民的生态文明观念，引导其将生态理念融入生产实践^[19]。

综上所述，现有研究已从乡村生态共富的实现路径、农业新质生产力对乡村共同富裕的影响以及农业新质生产力对农业农村绿色发展的影响等角度隐含或涉及了农业新质生产力对乡村生态共富的影响，但尚未有研究直接揭示农业新质生产力对乡村生态共富的作用机理。并且对于乡村生态共富的测度多体现在理论阐释，缺乏系统、可量化的评价体系。需要说明的是，本文使用“乡村生态共富”作为被解释变量，主要基于以下考量：第一，概念完整性。乡村生态共富并非生态与共富的简单叠加，而是通过生态价值转化实现共同富裕的有机整体，近年来学界已开始系统使用“生态共富”概念^{[1][2]}，强调生态资源的经济转化与公平分配。第二，方法论支撑。该文采用非期望产出的超效率 SBM 模型，将生态指标同时纳入期望产出和非期望产出，从方法论上实现了生态与共富的内生统一。第三，现实契合度。在“双碳”目标和乡村振兴战略背景下，将生态维度纳入共富研究，更能准确反映乡村发展的现实要求和政策导向。基于此，运用非期望产出的超效率 SBM 模型、熵权法分别对全国 281 个地级市的乡村生态共富水平、农业新质生产力进行测度，并通过中介效应模型和调节效应模型实证检验了农业新质生产力推动实现乡村生态共富的影响机制。该文的边际贡献在于以下两点：一是探索了乡村生态共富水平的测度方法，创新性地将投入产出分析框架应用于乡村生态共富研究，从投入端的资本、劳动力、资源要素优化，期望产出端的经济福利、

生态福利、社会福利提升,以及非期望产出端的环境污染和城乡差距抑制三个维度,构建了更加系统全面的乡村生态共富评价体系。二是拓展了从新质生产力层面探讨如何促进生态共富的研究新视角。现有研究多集中于从理论层面阐释生态共富的内涵与价值,而该文将农业新质生产力这一具有鲜明时代特征的核心变量引入分析框架,通过实证研究揭示了其对生态共富的影响机制,为其推动乡村生态共富的提供了实证依据。

1 理论分析与研究假设

1.1 农业新质生产力对乡村生态共富影响的直接效应

农业新质生产力是由颠覆性、原创性和革命性的技术创新催生,具有科技创新、数字智能、绿色低碳的特征。农业新质生产力作用于乡村生态共富的内在逻辑在于:农业既是乡村经济的支柱产业,也是乡村生态系统的重要组成部分。农业生产方式直接影响着耕地质量、水资源状况和生物多样性,而良好的生态环境反过来又为农业可持续发展提供基础支撑。因此,农业新质生产力通过技术变革重塑农业生产方式,同时对乡村经济发展和生态环境产生系统性影响。乡村生态共富正是这一系统性影响的目标体现,即通过农业现代化实现经济效益与生态效益的协同提升。基于此,农业新质生产力可通过系统性优化投入要素配置效率、显著提升多维期望产出、并有效抑制关键非期望产出,从而直接推动乡村地区实现生态共富。

第一,农业新质生产力通过优化要素投入促进乡村生态共富。首先,农业新质生产力能够优化资本要素投入。一方面,农业新质生产力的发展推动了人工智能、区块链等技术在金融业的发展,除了能够推动适农化金融产品和模式创新,还提升了资本在农业农村农民的资本配置效率;另一方面,新质生产力能够重塑资本要素的供求关系,缓解农村居民融资难和融资贵的问题,优化资本配置结构^[20]。资本要素的优化投入有助于促进农业机械的应用与农业科技的转化,从而推动乡村生态共富。其次,农业新质生产力能够优化劳动力要素的投入。农业新质生产力能降低单位农产品的劳动时间消耗,减轻高强度体力劳动依赖,同时能够培育新型职业农民,促进劳动力技能提升,优化劳动力要素投入,从而推动生态共富。再者,农业新质生产力能够优化资源要素的投入。农业新质生产力发展带来的新型劳动工具能够实现智能化、标准化和精细化的种养殖,推动资源利用集约化和高效化^[21],从而推动生态共富。

第二,农业新质生产力通过提升期望产出水平来实现乡村生态共富。首先,农业新质生产力的发展会提升乡村经济福利。新质生产力通过生产要素升级和创新性配置,使农民能够通过多元化渠道获取工资性、经营性和财产性收入^[22]。其次,农业新质生产力的发展会提升乡村生态福利。新质生产力就是绿色生产力。农业新质生产力通过绿色技术应用优化农业生产方式,减少化肥、农药等的过度使用,减少环境污染与资源浪费。此外,通过实施农村生活污水处理、垃圾分类、河流治理等工程,打造“绿水青山”的乡村宜居环境,实现人与自然的和谐共生^[23]。再者,农业新质生产力的发展会提升乡村社会福利。发展农业新质生产力能够带动水利设施、道路能源、冷链配送等农村基础设施的完善,这些固定资本投入对实现生态共富具有重要作用。

第三,农业新质生产力通过抑制非期望产出促进生态共富。首先,农业新质生产力通过绿色科技创新能够推动农业和乡村产业生态转型。在种植业方面,无人机喷洒、物联网监控等绿色科技实现了对种植、灌溉、施肥的精准管理,并且利用生物防治技术、有机肥替代化肥技术,能够减少农业面源污染,推动无公害农产品和有机农产品生产。在畜牧业方面,畜牧业绿色技术为发展生态畜牧业提供了良好发展条件。绿色畜牧技术能够有效提升能源利用效率,减少畜牧业温室气体排放,推动畜牧产业向生态环保方向转变。其次,新质生产力带来的农村部门的技术进步^[24]和产业结构的合理化^[25]有助于缩小城乡差距。新质生产力通过

整合乡村生态、文化、旅游等多维功能驱动产业发展，立足区域资源禀赋优势精准培育特色产业集群，同步推进三次产业融合纵深发展，推动构建高级化、合理化的现代乡村产业体系，有利于缩小城乡差距，从而实现生态共富。因此提出以下研究假设：

H1：农业新质生产力促进乡村生态共富

1.2 农业新质生产力影响乡村生态共富的传导机制

前文分析了农业新质生产力对乡村生态共富的直接效应，但其内部传导机制仍需进一步探究。农业新质生产力作为技术—经济范式变革的集中体现，其赋能效应的充分发挥依赖于资本要素可得性提升与劳动力素质升级两大关键支撑。普惠金融发展能够缓解技术创新与绿色转型过程中的融资约束，人力资本提升则为技术应用与价值转化提供主体能力保障。因此，选取普惠金融发展与人力资本提升作为中介变量，深入考察其在农业新质生产力影响乡村生态共富过程中的传导作用。

1.2.1 普惠金融发展的中介效应

农业新质生产力能够促进普惠金融发展，进而实现乡村生态共富。首先在农业新质生产力驱动下，普惠金融发展正经历从“数量扩张”向“质量提升”的转型，其生态化导向日益凸显。一方面，新质生产力所依托的数字化、智能化技术有效降低了金融机构的服务成本与风险甄别成本，提升了其对农村客户的风险定价能力，从而激励其扩大信贷供给、创新金融产品，缓解农业经营主体的融资约束^[26]。另一方面，农业新质生产力发展会导致规模化、集约化的新型农业经营主体的不断涌现，而新型农业经营主体的规模化经营使其更易纳入绿色金融服务体系。除此之外，农业产业链的延伸的价值链的提升，创造了更加多元的金融服务场景和需求^[27]。其次，普惠金融的发展对乡村生态共富具有促进作用。普惠金融主要通过融资支持、风险分担、信息发现和激励约束机制发挥作用。具体表现在：第一，普惠金融提供的定向、包容性资金支持，有效赋能各类经营主体采纳和应用新型绿色技术与智能装备，加速技术扩散与迭代升级；第二，发展农业保险、担保等业务，分散和化解农业创新风险，增强主体抗风险能力；第三，利用金融大数据识别优质项目和潜在增长点，引导资源高效配置；第四，通过绿色信贷、可持续挂钩贷款等工具，引导生产经营行为向生态化、低碳化方向转型。由此，普惠金融在农业新质生产力驱动下，成为连接技术创新与生态共富的关键纽带，将金融资源转化为提升生产效率、环境效益和民生福祉的实际能力，最终催化生态共富目标的实现。基于此提出以下研究假设：

H2：农业新质生产力能够促进普惠金融发展，进而实现乡村生态共富

1.2.2 人力资本提升的中介效应

农业新质生产力能够推动人力资本的提升，进而促进乡村生态共富。首先，农业新质生产力的发展能提高对高技能劳动力的需求并激发人力资本投资^[28]。新质生产力带来的高技能岗位、更高预期回报以及对传统技能的替代压力，共同形成了强大的“干中学”效应和市场激励，促使农业从业者主动寻求职业教育与技能培训，提升其数字素养、管理能力和绿色生产技术应用水平，从而实现乡村人力资本结构的整体优化。其次从生态价值转化的视角来看，人力资本提升具有特殊重要的意义。高素质的劳动力是技术应用、业态创新和生态实践的直接执行者与创造者。具体表现在：第一，高人力资本个体具有更强的技术认知能力和风险承受能力，能够更早识别新技术价值并成功应用；第二，高人力资本个体能够更好地把握产业融合机遇，开拓农产品精深加工、乡村旅游、农村电商等新业态，实现收入来源的多元化和收入水平的跃升；第三，具备环境知识和可持续发展理念的新型农民更倾向于采用绿色生产技术，发展生态循环农业，推动农业生产生态化转型。由此，更高效地配置资源，更成功地经营高附加值农业项目，更自觉地采用环境友好型决策，从而将新质生产力的潜能转化为更高的收入、更优的生态，实现生态共富。这表明，人力资本不仅是新质生产力发挥作用的基础条件，更是将生态资源转化为经济福利的核心媒介。因此提出以下研究假设：

H3: 农业新质生产力能够推动人力资本的提升，进而促进乡村生态共富

1.3 生态资源禀赋的调节效应

生态资源禀赋在农业新质生产力与乡村生态共富的关系中扮演着重要的角色。首先，依据边际效用递减规律，在生态资源禀赋充裕的区域，农业新质生产力所产生的边际改善效应相对有限。这些地区本身具备优越的生态本底条件和资源储备，新质生产力在生态效益维度所能提供的增值空间较为受限，其产生的“绿色溢价”效应不明显。相反，在生态资源禀赋匮乏的地区，新质生产力通过技术创新带来的生态改善效果具有更高的边际效用。其次，可能存在潜在的“资源诅咒”效应机制。生态资源禀赋优越的地区可能产生技术创新惰性，形成路径依赖，过度依赖自然资源比较优势而缺乏采纳颠覆性技术的动力^[29]。这种路径依赖会导致技术采纳意愿不足、研发投入强度不够，从而弱化新质生产力对生态共富的促进效能。资源丰裕地区往往被专注在传统的资源密集型发展路径中，难以实现发展范式的生态转变。再者，可能在资源分配中存在挤出效应。生态资源丰富的地区往往将生产要素过度配置于传统资源型产业，从而挤出了用于新技术研发和应用的机会^[30]。同时，这些地区现有的发展格局可能形成对技术创新的壁垒，阻碍新质生产力的渗透和扩散，进而弱化其对生态共富的促进强度。上述分析表明，生态资源禀赋作为重要的情境变量，通过边际效用递减、资源诅咒效应和挤出效应三条路径，深刻影响着农业新质生产力赋能生态共富的作用强度。这意味着，农业新质生产力的效能发挥并非“一刀切”，而是高度依赖于区域初始生态条件。在不同生态资源禀赋地区，同样的新质生产力投入可能产生差异化的生态共富效果。基于此，提出以下研究假设：

H4: 生态资源禀赋在新质生产力与乡村生态共富的关系中具有负向调节作用。

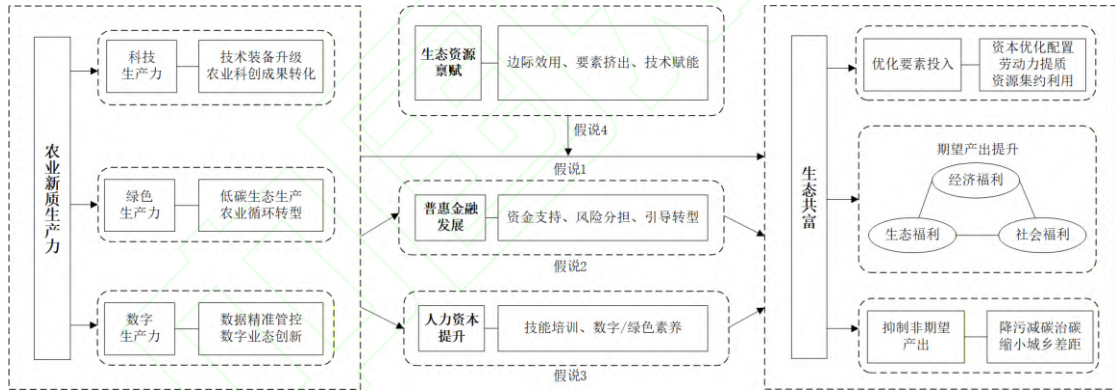


图1 理论分析框架

2 研究设计

2.1 模型构建

2.1.1 基准回归模型

为探究农业新质生产力对乡村生态共富的影响，构建如下基准回归模型：

$$RECP_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 ANQP_{it} + \alpha_2 Controls_{it} + \mu_i + \delta_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中， $RECP_{it}$ 为 i 地级市第 t 年的乡村生态共富水平； $ANQP_{it}$ 为 i 地级市第 t 年的农业新质生产力水平； $Controls_{it}$ 为控制变量； μ_i 为个体固定效应； δ_t 为时间固定效应； ε_{it}

为随机误差项。

2.1.2 中介效应模型

为探讨普惠金融发展和人力资本提升在农业新质生产力影响乡村生态共富中发挥的机制作用，构建中介机制模型如下：

$$FC_{it} = \beta_0 + \beta_1 ANQP_{it} + \beta_2 Controls_{it} + \mu_i + \delta_t + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

$$RECP_{it} = \phi_0 + \phi_1 FC_{it} + \phi_2 Controls_{it} + \mu_i + \delta_t + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

$$LC_{it} = \varphi_0 + \varphi_1 ANQP_{it} + \varphi_2 Controls_{it} + \mu_i + \delta_t + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

$$RECP_{it} = \theta_0 + \theta_1 LC_{it} + \theta_2 Controls_{it} + \mu_i + \delta_t + \varepsilon_{it} \quad (5)$$

式中， FC_{it} 为*i*地级市第*t*年的普惠金融发展水平； LC_{it} 为*i*地级市第*t*年的人力资本提升水平；其他变量定义同（1）式。

2.1.3 调节效应模型

为了探讨生态资源禀赋水平对农业新质生产力与乡村生态共富之间影响的调节作用，构建调节效应模型如下：

$$RECP_{it} = \gamma_0 + \gamma_1 ANQP_{it} + \gamma_2 ER_{it} + \gamma_3 ANQP_{it} \times ER_{it} + \gamma_4 Controls_{it} + \mu_i + \delta_t + \varepsilon_{it} \quad (6)$$

式中， ER_{it} 为*i*地级市第*t*年的生态资源禀赋水平； $ANQP_{it} \times ER_{it}$ 为农业新质生产力与乡村生态共富的交互项；其他变量定义同（1）式。

2.2 变量选取

2.2.1 解释变量

本研究选取农业新质生产力（ANQP）作为核心解释变量。农业新质生产力是新质生产力在农业领域的具体体现，其本质是在科技创新驱动下，以绿色低碳为导向、以数字智能技术为支撑，实现农业生产方式转型升级的一种先进生产力形态。考虑到农业新质生产力不仅体现在农业生产部门内部，还高度依赖区域科技创新能力、绿色发展基础与数字基础设施等外部支撑条件，因此从区域层面对其进行综合测度。在指标构建上，借鉴韩文燕等^[31]、宋振江等^[32]的研究，将农业新质生产力划分为科技生产力、绿色生产力与数字生产力三个维度，以系统刻画农业生产力转型的多维驱动机制。其中，科技生产力主要反映农业领域技术创新供给能力与技术转化潜力，通过“科学支出占地方财政支出的比重”、“人工智能企业数量”以及“实用新型专利申请数量”等指标进行测度；绿色生产力侧重刻画农业生产过程中的资源节约与环境友好程度，通过“绿色发明占地区年度申请的发明总数比重”、“农药、化肥施用量（折纯量）”、“畜禽粪污综合利用率”进行衡量；数字生产力则反映数字技术对农业生产方式的赋能程度，“开通互联网宽带业务的行政村比重”、“电信业务总量”、“机器人安装密度”、“有线电视覆盖率”进行测度。需要说明的是，部分指标来源于区域整体发展水平，但农业新质生产力的形成具有显著的跨部门溢出特征，其发展依赖于区域科技创新体系、数字基础设施以及绿色发展环境的综合支撑。这些因素通过技术扩散、要素流动与产业关联机制，能够有效促进农业生产效率提升与生产方式转型。因此，从区域层面选取相关指标能够更全面地反映农业新质生产力的发展基础与实现路径。在此基础上，构建包含3个一级指标、10个二级指标的农业新质生产力综合评价体系，并采用熵权法对各指标进行赋权测算，以得到各地级市农业新质生产力的发展水平，具体指标体系如表1所示。

表 1 农业新质生产力指标体系

一级指标	二级指标	核算方法	属性
科技生产力	科技投入强度	科学支出占地方财政支出的比重	+
	高端智能设备	人工智能企业数量	+
	科技产出	当年申请的实用新型专利数量	+
绿色生产力	绿色发明产出	绿色发明占地区年度申请的发明总数比重	+
	资源消耗	农药、化肥施用量（折纯量）	-
	畜禽粪污综合利用率	直接获取	+
数字生产力	农村互联网普及率	开通互联网宽带业务的行政村比重	+
	电信业务	地区电信业务总量	+
	机器人安装密度	直接获取	+
	有线电视覆盖率	农村有线广播电视实际用户数占农村家庭总户数比重	+

2.2.2 被解释变量

本研究选取乡村生态共富水平(RECP)作为被解释变量。在乡村振兴战略与双碳目标背景下，乡村生态共富水平能够反映地区乡村居民生活水平与生态环境改善的有机统一，参考杨和平和李红波^[33]的研究，使用非期望产出的超效率 SBM 模型，从“投入—期望产出—非期望产出”三个维度测度地区乡村生态共富水平。

投入指标包括资本投入、劳动力投入与资源投入。其中资本投入通过“环境污染治理投资”、“人均农业机械总动力”表征；劳动力投入通过“农业劳动生产率”、“农村义务教育学校专任教师本科及以上学历比例”表征；资源投入通过“农业用电量”、“农业用水量”表征。

期望产出包括经济福利、生态福利与社会福利。其中经济福利通过“碳交易、用能权交易、排污权交易额”、“规模以上农产品加工企业主营业务收入”、“农民人均纯收入”表征；生态福利通过“农村绿化率”、“对生活污水进行处理的行政村占比”、“对生活垃圾进行处理的行政村占比”表征；社会福利通过“安全饮用水普及率”、“村庄道路硬化率”、“农村每千人拥有卫生技术人员数”表征。

非期望产出包括环境污染与城乡差距。其中环境污染通过“CO2 排放总量”衡量；城乡差距通过“城乡居民收入比”表征。

各投入、产出变量详情见表 2。

表 2 生态共富指标体系

一级指标	二级指标	核算方法	属性
投入	资本	环境污染治理投资	+
		人均农业机械总动力	+
	劳动力	农业劳动生产率	+
		农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例	+
	资源	农业用电量	+
		农业用水量	+
期望产出	经济福利	碳交易、用能权交易、排污权交易	+
		规模以上农产品加工企业主营业务收入	+
	生态福利	农民人均纯收入	+
		农村绿化率	+
		对生活污水进行处理的行政村占比	+

	社会福利	对生活垃圾进行处理的行政村占比	+
		安全饮用水普及率	+
		村庄道路硬化率	+
		农村每千人拥有卫生技术人员数	+
非期望产出	环境污染	CO ₂ 排放总量	-
	城乡差距	城乡居民收入比	-

2.2.3 机制变量

本研究选取“普惠金融发展(FC)”、“人力资本提升(HC)”作为机制变量。普惠金融发展通过北京大学数字普惠金融指数表征，该指数从覆盖广度、使用深度和数字化程度三个维度综合测度普惠金融发展水平，能够全面反映数字支付、数字信贷、数字理财等新型金融服务的普及程度，并且从需求端刻画家庭和企业实际享受的金融服务水平，更能体现普惠金融的实质内涵。人力资本水平参考 Hall 等^[34]、郭海红和韩文燕^[18]的研究用农村居民平均受教育年限表示。一方面，受教育年限是衡量人力资本积累最直接的指标，能够有效反映劳动力群体的知识储备和技能基础；另一方面，在农业新质生产力发展的背景下，受教育程度直接影响农民对新技术的接受能力、对市场信息的判断力以及参与现代化经营管理的水平，是衡量农村人力资本质量提升的关键维度。

2.2.4 调节变量

本研究选取生态资源禀赋作为调节变量，生态资源禀赋（ER）由归一化植被指数表征，归一化植被指数（NDVI，Normalized Difference Vegetation Index）是一种广泛应用于遥感领域的指数，主要用于定量描述地表植被的生长状况、覆盖度和生物量等信息，相比于森林覆盖率等单一化的资源存量指标，其能够综合评估地区生态环境水平，表征其生态资源禀赋。除此之外，归一化植被指数（NDVI）作为纯粹的自然本底指标，相较于使用林业产值等与经济活动交织密切的指标更有利于识别出先天生态资源禀赋的调节作用。

2.2.5 控制变量

为了降低模型估计偏差，本研究参考台德进和乔均^[35]、张彰^[36]等的研究，选取了以下控制变量：经济发展水平（GDP），采用地区生产总值衡量；政府干预程度（GI），用财政支出占 GDP 的比重衡量；金融规模（FS），采用金融机构存贷款余额占 GDP 的比重衡量；城镇化水平（UR），用城镇常住人口占总人口的比重衡量；人口密度（PD），为地区总人口与行政区域面积的比值。

2.3 数据来源

本研究样本涵盖全国 281 个地级市，时间段为 2013 年至 2022 年。鉴于数据完整性，样本未包含北京、上海、天津、重庆四个直辖市及港澳台地区，并对数据缺失严重的地级市进行了剔除。数据主要来源于《中国农村统计年鉴》、《中国人口和就业统计年鉴》、《中国城乡统计年鉴》以及各省市统计年鉴。同时，部分数据补充自 EPS 数据库、国泰安（CSMAR）数据库；数字普惠金融指数来源于北京大学数字金融研究中心；NDVI 指数通过解译遥感影像得到。对于个别缺失值使用插值法补齐。变量的描述性统计结果见表 3。

表 3 样本描述性统计

变量符号	变量	样本数	均值	标准差	最小值	最大值
RECP	乡村生态共富	2810	0.923	0.183	0.420	1.530
ANQP	农业新质生产力	2810	0.078	0.072	0.006	0.935
FC	普惠金融发展	2810	231.382	68.022	92.590	361.066
HC	人力资本提升	2810	2.256	0.765	0.435	5.404

ER	生态资源禀赋	2810	0.728	0.134	0.109	0.919
GDP	经济发展	2810	0.273	0.327	0.015	3.239
UR	城镇化	2810	0.058	0.141	0.182	0.976
FS	金融规模	2810	2.678	1.227	0.670	13.530
GI	政府干预	2810	0.209	0.105	0.044	0.916
PD	人口密度	2810	0.471	0.632	0.006	8.854

3 实证分析

3.1 基准回归

表 4 报告了农业新质生产力对乡村生态共富影响的全样本逐步回归结果。由表 4（1）列可知，在控制时间固定效应和地级市固定效应后，农业新质生产力对乡村生态共富有正向的影响。并且在逐步添加控制变量后，农业新质生产力对乡村生态共富都在 1%的显著性水平下显著为正，即农业新质生产力发展促进了乡村生态共富，假设 1 得到验证。从添加控制变量和双向固定效应的回归结果可以看出，金融发展显著促进乡村生态共富，可能原因是金融发展提升了乡村居民的融资可得性，有效赋能其参与生态创业、就业，直接促进了生态型产业发展和收入增长。而地区经济发展水平和城镇化水平显著抑制乡村生态共富，可能原因是当前阶段的经济增长模式仍伴随资源过度消耗与环境污染，城镇化进程存在低质量问题或增长成果分配不均，阻碍了乡村内部的生态共富。

表 4 基准回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	乡村生态共富	乡村生态共富	乡村生态共富	乡村生态共富	乡村生态共富	乡村生态共富
农业新质生产力	0.181* (0.101)	0.431*** (0.151)	0.442*** (0.151)	0.406*** (0.152)	0.409*** (0.152)	0.428*** (0.158)
经济发展		-0.135** (0.061)	-0.143** (0.061)	-0.119* (0.062)	-0.122** (0.062)	-0.115* (0.064)
城镇化			-0.235** (0.098)	-0.238** (0.098)	-0.238** (0.098)	-0.239** (0.098)
金融规模				0.017** (0.008)	0.018** (0.009)	0.019** (0.009)
政府干预					-0.047 (0.115)	-0.047 (0.115)
人口密度						-0.019 (0.042)
常数项	0.945*** (0.011)	0.960*** (0.013)	1.083*** (0.053)	1.046*** (0.056)	1.051*** (0.057)	1.058*** (0.059)
样本量	2810	2810	2810	2810	2810	2810
年份固定效应	固定	固定	固定	固定	固定	固定
地区固定效应	固定	固定	固定	固定	固定	固定
R ²	0.023	0.025	0.027	0.029	0.029	0.029

注：*、**、***分别表示统计结果在 10%、5%、1%的水平差异上具有统计学意义，括号内为标准误。下同。

3.2 稳健性检验

3.2.1 内生性讨论

为避免因核心解释变量与被解释变量之间的反向因果、遗漏变量等产生的内生性问题，参考赵涛等^[37]的做法使用 1984 年固定电话数与上一年互联网用户数构建交互项作为农业新质生产力的工具变量，并使用两阶段最小二乘法（2SLS）进行估计。一阶段回归结果显示，工具变量的影响系数在 1%水平上显著为正，满足工具变量选取的相关性，并且 LM 检验和 Wald F 检验结果显示该工具变量通过了可识别检验和弱工具变量检验，工具变量的选择较为合理。二阶段回归结果显示，农业新质生产力对乡村生态共富影响的回归系数与基准回归结果较为一致均显著为正，因此基准回归结果稳健。

3.2.2 剔除部分样本

考虑到 COVID-19 疫情这一特殊外生冲击可能对研究变量产生潜在干扰，剔除了疫情主要爆发年份（如 2020-2022 年）的样本数据后进行回归分析。结果表明，农业新质生产力对乡村生态共富的正向促进作用依然显著存在。这证实了农业新质生产力对乡村生态共富的促进作用并非由疫情特殊时期的异常因素驱动，进一步增强了研究结论的可靠性。

3.2.3 缩尾处理

为排除极端值对估计结果的潜在干扰，对模型中的连续变量进行了上下 1%水平的缩尾处理（Winsorization）。重新估计后发现，农业新质生产力的系数依然显著为正。这一结果表明农业新质生产力对乡村生态共富的积极促进作用具有稳健性，不受样本极端值的显著影响。

表 5 内生性讨论及稳健性检验结果

变量	(1)		(2)	(3)
	工具变量法		剔除部分样本	缩尾 1%
	一阶段	二阶段		
农业新质生产力		7.044*** (2.485)	0.678*** (0.232)	0.432** (0.186)
工具变量	0.381*** (0.103)			
经济发展	-0.008 (0.049)	-1.819*** (0.643)	-0.183** (0.092)	-0.079 (0.066)
城镇化	-0.221** (0.098)	-0.390*** (0.140)	-0.296** (0.122)	-0.240** (0.099)
金融规模	0.022** (0.009)	-0.000 (0.014)	0.013 (0.011)	0.023** (0.011)
政府干预	-0.013 (0.115)	-0.281 (0.174)	-0.021 (0.131)	-0.032 (0.122)
人口密度	0.014 (0.041)	-0.488*** (0.184)	-0.038 (0.050)	0.002 (0.074)
常数项		1.104*** (0.072)	1.104*** (0.072)	1.029*** (0.066)
Kleibergen-paap rk		19.205***		
LM				
Cragg-Donald Wald F		17.30		
年份固定效应		固定	固定	固定

地区固定效应	固定		固定	固定
样本量	2810	2810	2248	2810
R ²	0.246	0.689	0.031	0.028

3.3 机制检验

3.3.1 普惠金融发展的中介效应检验

普惠金融发展的中介效应检验结果见表 6 中列（1）和列（2）。实证结果显示，普惠金融发展对农业新质生产力和乡村生态共富的中介效应显著为正。农业新质生产力通过促进普惠金融发展，进而对乡村生态共富产生正向间接影响，其中介效应占总效应的比例为 5.03%，且通过 Bootstrap 法验证显著。假设 H2 得到验证。其原因在于：农业新质生产力的应用与推广往往需要持续且充足的资金支持。普惠金融通过其覆盖面广、可得性高、成本相对较低的特点，为中小农户和新型农业经营主体提供了多元化的融资渠道。这有效缓解了农业绿色转型中面临的资金约束问题，加速了农业绿色技术、设备的资本积累与更新换代，满足了经营主体进行绿色生产投资和可持续经营的融资需求。同时，普惠金融也能为农业科技创新研发与应用提供必要的资金流，保障创新活动的持续性投入，从而激活科技创新对农业绿色发展的驱动效应，最终赋能乡村生态共富目标的实现。

3.3.2 人力资本提升的中介效应检验

人力资本提升的中介效应检验结果见表 6 中列（3）和列（4）。实证结果显示，人力资本提升对农业新质生产力和乡村生态共富的中介效应显著为正。农业新质生产力通过推动人力资本提升，进而对乡村生态共富产生正向影响，其中介效应占总效应的比例为 17.3%，且通过 Bootstrap 法验证显著。该结果表明，人力资本提升在农业新质生产力与乡村生态共富之间同样发挥了显著的正向中介作用，假设 H3 得到验证。可能的原因在于：农业新质生产力本质上是知识密集、技术密集型生产力形态，其高效运用与持续创新高度依赖于具备相应知识、技能和绿色理念的劳动力。因此农业新质生产力发展一方面催生了对新型农民的需求，驱动了相关的培训、教育；另一方面农业新质生产力带来的效率提升也为农民腾出时间和资源进行人力资本投资。而提升后的人力资本能够更有效地应用和管理绿色农业技术，更精准地实施生态友好的农事操作，更敏锐地把握生态产品价值实现的机会，并且更自觉地践行可持续发展理念，从而显著提升了农业生产过程的生态效益和资源利用效率，最终有力促进了乡村生态环境改善与共同富裕的协同发展。

表 6 中介机制检验

变量	(1) 普惠金融发展	(2) 乡村生态共富	(3) 人力资本提升	(4) 乡村生态共富
农业新质生产力	0.123* (0.072)	0.406*** (0.157)	0.322*** (0.088)	0.354** (0.157)
普惠金融发展		0.175*** (0.043)		
人力资本提升				0.230*** (0.035)
经济发展	-0.071** (0.029)	-0.103 (0.064)	-0.074** (0.036)	-0.098 (0.064)
城镇化	0.063 (0.045)	-0.250** (0.098)	0.009 (0.055)	-0.242** (0.097)
金融规模	-0.006	0.020**	0.006	0.018*

	(0.004)	(0.009)	(0.005)	(0.009)
政府干预	-0.283***	0.003	-0.055	-0.034
	(0.053)	(0.115)	(0.064)	(0.114)
人口密度	-0.057***	-0.009	-0.036	-0.011
	(0.019)	(0.042)	(0.024)	(0.042)
常数项	4.946***	0.194	0.615***	0.916***
	(0.027)	(0.222)	(0.033)	(0.062)
样本量	2810	2810	2810	2810
年份固定效应	固定	固定	固定	固定
地区固定效应	固定	固定	固定	固定
R ²	0.934	0.035	0.418	0.045

3.4 调节效应检验

调节效应分析结果如表 7 所示,生态资源禀赋与农业新质生产力的交互项系数为-2.660,且通过了 1%水平的显著性检验。该结果表明,生态资源禀赋对农业新质生产力与乡村生态共富之间的正向关系具有显著的负向调节作用,假设 H4 得到验证。其可能的原因在于:生态资源禀赋本身是乡村生态共富的重要基础。在生态资源禀赋优越地区,生态系统服务功能相对完善,生态环境本底较好,农业新质生产力进一步提升生态共富的边际效益相对较低,其驱动作用在一定程度上被丰富的生态禀赋所抑制。同时,在高生态禀赋区域实施集约化、设施化新质生产力技术时,若规划管理不当,可能面临更高的生态保护约束或产生扰动风险,部分抵消了其积极效应。反之,在生态资源禀赋匮乏地区,生态系统脆弱或退化,农业新质生产力带来的资源效率提升、环境压力减轻和生态功能恢复等边际改善效应更为显著和迫切,成为驱动当地实现乡村生态共富的关键性力量。因此,生态资源禀赋越丰富,农业新质生产力对乡村生态共富的正向促进作用反而相对减弱。

表 7 调节效应检验

变量	(1) 乡村生态共富
农业新质生产力	2.171*** (0.703)
生态资源禀赋	-0.905*** (0.188)
农业新质生产力*生态资源禀赋	-2.660*** (1.031)
经济发展	-0.125** (0.064)
城镇化	-0.224** (0.097)
金融规模	0.017* (0.009)
政府干预	-0.005 (0.115)
人口密度	-0.034 (0.043)

常数项	1.695*** (0.147)
样本量	2810
年份固定效应	固定
地区固定效应	固定
R ²	0.255

3.5 异质性分析

3.5.1 地区分布异质性

地区分布异质性分析结果见表 8 中列（1）～（3），结果显示农业新质生产力对乡村生态共富的影响存在显著的地区差异。东部地区的农业新质生产力对乡村生态共富的影响系数为 0.322，在 10%的水平上显著为正。中部地区的农业新质生产力对乡村生态共富的影响系数为 0.367，方向为正但不具有统计显著性。西部地区的农业新质生产力对乡村生态共富的影响系数为 0.722，在 10%的水平上显著为正。该结果表明：农业新质生产力对乡村生态共富的促进作用在东部和西部地区表现更为突出且稳健，而在中部地区的作用效果相对较弱或不显著。这与代丽和张栋梁^[38]的观点相似，其原因可能在于：东部地区更为发达的经济基础、数字基础设施以及更高水平的人力资本等因素为农业新质生产力效能发挥及其向生态共富的转化提供了强有力的支撑。中部地区的资源禀赋、政策红利或基础设施条件介于东西部之间，其独特优势未得到充分发挥，且其作为我国传统农业生产地区可能面临产业结构转型升级难题，市场化程度不高，使得农业新质生产力向生态共富的转化链条在短期内面临更多挑战，导致其统计显著性不足。而西部地区虽然经济基础相对薄弱，但受益于国家西部大开发等区域协调发展战略和生态保护政策的持续倾斜。农业新质生产力在解决当地生态脆弱性、资源约束等关键问题上可能产生更高的边际效益。

3.5.2 农业生产功能异质性

根据 2009 年 11 月国务院办公厅印发的《全国新增 1000 亿斤粮食生产能力规划（2009-2020 年）》并参考李建明和夏鑫^[39]的研究，将样本划归为粮食主产区和非主产区。农业生产功能异质性分析结果见表 8 中列（4）～（5），结果显示，粮食主产区的农业新质生产力对乡村生态共富的影响系数为 0.421，在 10%的水平上显著为正。粮食非主产区的农业新质生产力对乡村生态共富的影响系数为 0.351，方向为正但不具有统计显著性。该结果表明农业新质生产力对乡村生态共富的促进作用在粮食主产区表现显著，而在粮食非主产区的作用效果相对有限。其原因可能在于：粮食主产区承担着保障国家粮食安全的重大责任，面临着资源环境约束趋紧与增产提质双重压力。农业新质生产力的应用在此类区域具有极强的针对性和紧迫性，不仅能提升农业生产效率和资源利用效率，更能有效缓解环境压力、改善农田生态环境、提升农产品品质与价值，从而实现粮食稳产增产与生态改善、农民增收的协同目标。而粮食非主产区主要经营畜牧、林果业等产业，发展目标和面临的约束与主产区存在差异。新质生产力的应用方向和重点可能与主产区不同，对当地核心产业的适配性及产生的生态经济效益尚未充分显现。

表 8 异质性分析

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
变量	东部	中部	西部	粮食主产区	粮食非主产区
	RECP	RECP	RECP	RECP	RECP
农业新质生产力	0.322* (0.179)	0.367 (0.598)	0.722* (0.392)	0.421* (0.238)	0.351 (0.220)

经济发展	-0.133*	0.174	-0.313**	-0.067	-0.154
	(0.077)	(0.236)	(0.144)	(0.095)	(0.095)
城镇化	-0.058	-0.509**	-0.525***	-0.145	-0.505***
	(0.131)	(0.244)	(0.186)	(0.114)	(0.188)
金融规模	0.015	0.020	0.013	0.036**	-0.002
	(0.012)	(0.023)	(0.019)	(0.014)	(0.013)
政府干预	-0.052	-0.276	-0.013	-0.103	-0.067
	(0.176)	(0.406)	(0.172)	(0.142)	(0.209)
人口密度	0.002	-0.080	0.335	0.063	0.013
	(0.046)	(0.149)	(0.298)	(0.103)	(0.055)
常数项	0.992***	1.159***	1.162***	0.944***	1.245***
	(0.081)	(0.164)	(0.123)	(0.077)	(0.115)
年份固定效应	固定	固定	固定	固定	固定
地区固定效应	固定	固定	固定	固定	固定
样本量	1170	800	840	1700	1110
R ²	0.042	0.037	0.053	0.037	0.038

4 研究结论与对策建议

4.1 研究结论

基于 2013—2022 年全国 281 个地级市的面板数据，运用熵值法对农业新质生产力进行测度并利用非期望产出的超效率 SBM 模型测算了乡村生态共富水平，采用双向固定效应模型、中介效应模型和调节效应模型实证分析了农业新质生产力对乡村生态共富的直接影响和作用机制，得出了以下主要结论：（1）农业新质生产力对乡村生态共富具有显著的促进作用，即农业新质生产力的提升有利于乡村生态共富。（2）基于理论与实证，农业新质生产力能够促进乡村普惠金融发展，并提升农民的人力资本，进而促进乡村生态共富。（3）调节效应显示，生态资源禀赋在农业新质生产力对乡村生态共富的促进作用中起着显著的负向调节作用，即生态资源禀赋越高，农业新质生产力对乡村生态共富的正向促进作用反而相对减弱。

（4）异质性分析结果表明，农业新质生产力对乡村生态共富的促进作用存在区域异质性。具体而言，相较于中部地区，东、西部地区农业新质生产力对乡村生态共富的促进作用更强；并且相较于粮食非主产区，农业新质生产力对乡村生态共富的促进作用在粮食主产区表现更为显著。

4.2 对策建议

基于以上结论，提出以下政策建议：第一，着力培育与壮大农业新质生产力。应以科技创新为核心驱动力，在“十五五”期间强化对农业创新要素的精准投入与系统布局，构建高效的产学研用协同创新机制。同步完善农业科技推广网络，建设区域性服务中心，切实打通科技成果转化渠道。加快推进农业生产经营的数字化、智能化转型，依托农业大数据平台，以数据赋能生产决策。同时，坚定走生态优先、绿色发展之路，一方面积极探索生态建设产业化，将良好生态环境视为可经营资本，推动生态优势向经济优势转化；另一方面深入推进产业发展生态化，减少资源消耗与面源污染、建立健全绿色农产品认证体系，提升农产品附加值。第二，强化农村金融与人力资本支撑。通过建设农村金融数字化平台、创新适配农业特色的信贷与保险产品，有效扩宽金融服务覆盖面并降低新型农业经营主体的融资成本。人力资本提升方面，应构建与现代农业生产方式相适应的教育培训体系，同时完善人才引进与

激励机制,吸引人才返乡入乡,并持续夯实农村基础教育,为乡村长远发展积累人力资本。

第三,实施分类指导的差异化区域发展策略。针对生态资源禀赋较高的地区,关键在于建立健全生态产品价值实现机制与生态补偿制度,引导其将资源优势转化为产业优势,避免陷入传统资源依赖路径。对于生态禀赋相对薄弱的地区,充分发挥技术、数据等新质生产要素的边际效益,加大适用技术推广和生态修复力度,着力改善农业生产基础条件,并通过精准培育特色产业,形成差异化竞争优势。

第四,构建统筹协调的宏观发展格局。立足自身资源条件与主体功能定位,实施特色化发展路径。粮食主产区保障国家粮食安全,聚焦推广高产高效、资源节约型农业技术,持续推进高标准农田建设。其他地区因地制宜积极探索农业与旅游、文化、康养等产业的深度融合,大力发展乡村特色产业,培育具有影响力的区域品牌,在保护生态环境的同时探索多元化的价值实现路径,最终达成生态保护与共同富裕的协同发展。

参考文献

- [1] 孙一平,赵莉.生态共富:生态产品价值实现机制的理念与实践[J].新视野,2022,(06):106-113.
- [2] 刘腾,刘祖云.生态乡村建设:“生态产业化”与“产业生态化”双向互构的逻辑——基于南京市竹镇的个案分析[J].南京农业大学学报(社会科学版),2024,24(02):51-62.
- [3] 沈满洪.生态文明视角下的共同富裕观[J].治理研究,2021,37(05):5-13+2.
- [4] 罗必良,耿鹏鹏.农业新质生产力:理论脉络、基本内核与提升路径[J].农业经济问题,2024,(04):13-26.
- [5] 黄季焜.农业新质生产力:内涵与外延、潜力与挑战和发展思路[J].中国农村观察,2024,(05):19-34.
- [6] Ostrom E. A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems[J]. Science, 2009, 325(5939): 419-422.
- [7] OECD. Multifunctionality in agriculture: evaluating the degree of jointness, policy implications[R]. Paris: OECD Publishing, 2008.
- [8] 高帆.新质生产力与我国农业高质量发展的实现机制[J].农业经济问题,2024,(04):58-67.
- [9] 毛世平,张琛.以发展农业新质生产力推进农业强国建设[J].农业经济问题,2024,(04):36-46.
- [10] 王转,赵伟,贾铖.新质生产力赋能农业生态产品价值实现:理论逻辑与实现路径[J].中国生态农业学报(中英文),2024,32(10):1756-1765.
- [11] 甘伟铭,杨福霞,范东寿,等.生态产品价值实现的共富效应:基于地理标志认证的评估[J].农业技术经济,2025,(07):111-129.
- [12] 朱新华,陈怡静.从“一水共护”迈向“一域共富”:跨域生态保护补偿模式何以可能? [J]. 长江流域资源与环境, 2025, 34(01): 191-202.
- [13] 白福臣,高鹏,郑沃林.生态资源赋能乡村共富——数字经济的促进作用[J].中国农业大学学报,2023,28(06):263-275.
- [14] 王蔷,胡宸玮.基于农业新质生产力视角分析的新型农村集体经济生成逻辑与发展路径[J].农村经济,2025,(02):106-114.
- [15] 张宝生,孙嘉慧,王晓红,等.新质生产力对农村经济韧性的影响机制和空间效应研究[J/OL].中国农业资源与区划,1-20[2025-12-23].
- [16] 王惠东.新质生产力、农户内部收入差距与农民农村共同富裕[J].技术经济与管理研究,2024,(09):115-120.
- [17] 范振楠,覃朝晖,丁志国,等.中国农业新质生产力对粮食生产碳排放的影响及机制[J].资源科学,2025,47(06):1312-1326.
- [18] 郭海红,韩文燕.农业新质生产力何以促进农业绿色全要素生产率跃迁[J].西南大学学报(社会科学版),2024,50(06):182-196.
- [19] 付文凤,翟原青,郭杰,等.新质生产力赋能农村环境整治:内在机理、现实困境及提升策略[J/OL].中国农业资源与区划,1-9[2025-12-23].
- [20] 王美英.新质生产力、资源要素配置与农业农村高质量发展[J].统计与决策,2025,41(06):17-22.
- [21] 万凌霄,彭珈祺.新质生产力赋能低碳农业发展:理论逻辑、现实困境及突破路径[J].生态经济,2025,41(08):152-158.

- [22] 王静华, 刘人境. 乡村振兴的新质生产力驱动逻辑及路径[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版), 2024, 41(02): 16-24.
- [23] Zhao X, Sun H, Chen B, et al. China's rural human settlements: Qualitative evaluation, quantitative analysis and policy implications[J]. Ecological Indicators, 2019, 105: 398-405.
- [24] 罗明忠, 魏滨辉. 数字赋能、技术进步与农村共同富裕[J]. 农业技术经济, 2024, (02): 4-18.
- [25] 孙鹏, 易培德, 张诗怡. 政府新质生产力关注与城乡收入差距[J]. 经济评论, 2025, (04): 58-75.
- [26] 王洋. 数字新质生产力对农业农村现代化的影响: 指标体系构建与影响效应检验[J]. 统计与决策, 2024, 40(14): 23-28.
- [27] 秦琳贵, 刘松岐, 王琬植, 等. 长江经济带数字普惠金融与农业新质生产力耦合协调关系研究[J]. 地域研究与开发, 2025, 44(03): 16-24+32.
- [28] 于法稳. 农业领域新质生产力的生态内涵及发展方式[J]. 人民论坛·学术前沿, 2024, (10): 94-100.
- [29] 李江龙, 徐斌. “诅咒”还是“福音”: 资源丰裕程度如何影响中国绿色经济增长? [J]. 经济研究, 2018, 53(09): 151-167.
- [30] 马宇, 程道金. “资源福音”还是“资源诅咒”——基于门槛面板模型的实证研究[J]. 财贸研究, 2017, 28(01): 13-25.
- [31] 韩文燕, 郭海红, 王丹. 农业新质生产力发展水平时空演化及障碍因素研究[J]. 中国生态农业学报(中英文), 2025, 33(04): 820-833.
- [32] 宋振江, 冷明妮, 周波, 等. 中国农业新质生产力: 评价体系构建、动态演进及政策启示[J]. 农林经济管理学报, 2024, 23(04): 425-434.
- [33] 杨和平, 李红波. 农业新质生产力对耕地利用生态效率的影响——以长江经济带为例[J]. 中国土地科学, 2024, 38(11): 94-104.
- [34] Hall R E, Jones C I. Why do some countries produce so much more output per worker than others? [J]. The quarterly journal of economics, 1999, 114(1): 83-116.
- [35] 台德进, 乔均. 新质生产力对共同富裕的影响效应与机制分析[J]. 经济体制改革, 2024, (06): 23-31.
- [36] 张彰. 数字新质生产力、农业产业链延伸与共同富裕[J]. 统计与决策, 2024, 40(09): 37-42.
- [37] 赵涛, 张智, 梁上坤. 数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J]. 管理世界, 2020, 36(10): 65-76.
- [38] 代丽, 张栋梁. 数字新质生产力赋能农业社会化服务水平提升的路径与机制[J]. 农业现代化研究, 2024, 45(06): 1026-1037.
- [39] 李建明, 夏鑫. 农业新质生产力对农民农村共同富裕的影响效应[J]. 中国流通经济, 2025, 39(03): 57-67.

THE IMPACT OF NEW QUALITY AGRICULTURAL PRODUCTIVE FORCES ON RURAL ECOLOGICAL COMMON PROSPERITY: EMPIRICAL EVIDENCE FROM 281 PREFECTURE-LEVEL CITIES IN CHINA

Zhou Bo^{1*}, Zhang Ping¹

(1. School of Economics and Management, Jiangxi Agricultural University, Nanchang 330045, China)

Abstract Based on a realistic understanding of the “Two Mountains” concept, sustainable agricultural development has become an inevitable trend, and rural ecological common prosperity is the key manifestation of achieving this goal. Currently, sustainable development led by agricultural science and technology innovation is primarily embodied in the full release and effective transformation of new quality agricultural productive forces. Using panel data from 281 prefecture-level cities in China from 2013 to 2022, this study employs two-way fixed effects models, mediation effect models, and moderation effect models to explore the impact and mechanism of new quality agricultural productive forces on rural ecological common prosperity. The findings of this study

indicate that: (1) New quality agricultural productive forces significantly promote rural ecological common prosperity, and this conclusion remains robust after a series of robustness tests. (2) New quality agricultural productive forces can advance rural ecological common prosperity by fostering the development of inclusive finance and enhancing human capital. (3) Ecological resource endowment plays a negative moderating role in the relationship between new quality agricultural productive forces and rural ecological common prosperity; specifically, the higher the ecological resource endowment, the relatively weaker the promoting effect of new quality agricultural productive forces on rural ecological common prosperity. (4) The promoting effect of new quality agricultural productive forces on ecological common prosperity exhibits significant regional and functional area differences. Concretely, the effect is stronger in the eastern and western regions than in the central region, and stronger in major grain-producing areas than in non-major grain-producing areas. Therefore, it is necessary to accelerate the cultivation of new quality agricultural productive forces, promote the development of rural inclusive finance and the enhancement of human capital, adopt differentiated regional development strategies for areas with different ecological resource endowments, geographical locations, and agricultural functional zones, and solidly advance rural ecological common prosperity.

Keywords agricultural new quality productivity; ecological common prosperity; inclusive finance; human capital; ecological resource endowment